Questions de cours — Calcul intégral

Intégrale et aire, théorème fondamental, propriétés, valeur moyenne, aires, intégration par parties, suites d'intégrales

13 questions, chacune suivie d'une application · Environ 2 h, en deux fois · Réponses à part

Terminale — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ L'intégrale d'une fonction continue positive comme une aire ; le théorème fondamental et le calcul avec une primitive.
- ☐ Les propriétés : linéarité, relation de Chasles, positivité, intégration d'une inégalité ; la valeur moyenne.
- ☐ L'aire entre deux courbes, l'intégration par parties.
- ☐ Les suites d'intégrales et la méthode des rectangles.
- ☐ Les démonstrations du cours, et savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Intégrale, aire et primitive	1 – 2	20 min
B	Propriétés et valeur moyenne	3 – 5	25 min
C	Aires et intégration par parties	6 – 8	25 min
D	Suites d'intégrales, méthode des rectangles	9 – 10	20 min
E	Les démonstrations du cours	11 – 12	15 min
F	Organiser son cours : quel outil choisir ?	13	10 min

Environ 2 h : à faire en deux fois (A à C, puis D à F).

PARTIE A — Intégrale, aire et primitive

20 min

Intégrer, c'est mesurer une aire ; on la calcule avec une primitive.

Q1 — Intégrale d'une fonction positive

Si f est continue et positive sur $[a\,;b]$, que représente $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$? Qu'est-ce que l'unité d'aire ?

Ma réponse

Application. Calcule $\displaystyle\int_0^2 (x+1)\,\mathrm{d}x$ comme une aire (le domaine est un trapèze).

Ma solution

Q2 — Le théorème fondamental

Énonce le théorème fondamental de l'analyse. Comment calcule-t-on $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$?

Ma réponse

Application. Calcule : **a)** $\displaystyle\int_1^2 3x^2\,\mathrm{d}x$ **b)** $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{e}^{2x}\,\mathrm{d}x$ **c)** $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$

Ma solution

PARTIE B — Propriétés et valeur moyenne

25 min

Calculer sans primitive, ou encadrer une intégrale.

Q3 — Linéarité et relation de Chasles

Énonce la linéarité de l'intégrale et la relation de Chasles. Que valent $\int_a^a f$ et $\int_b^a f$?

Ma réponse

Application. On sait que $\int_0^1 f = 2$, $\int_1^3 f = 5$ et $\int_0^3 g = 1$. Calcule $\int_0^3 (2f - g)$.

Ma solution

Q4 — Positivité et inégalités

Que peut-on dire de $\int_a^b f$ si $f \geqslant 0$? si $f \leqslant g$? Quelle condition sur a et b ?

Ma réponse

Application. Encadre $I = \int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x$.

Ma solution

Q5 — La valeur moyenne

Définis la valeur moyenne d'une fonction continue sur $[a\,;b]$.

Ma réponse

Application. Valeur moyenne de $f(x) = x^2$ sur $[0\,;3]$.

Ma solution

PARTIE C — Aires et intégration par parties

25 min

Deux techniques qui reviennent dans les sujets de bac.

Q6 — Aire entre deux courbes, fonction négative

Comment calcule-t-on l'aire entre deux courbes ? l'aire d'un domaine situé sous l'axe des abscisses ?

Ma réponse

Application. Aire entre les courbes de $y = x$ et $y = x^2$ sur $[0\,;1]$. Si l'unité graphique est 2 cm sur l'axe des abscisses et 3 cm sur l'axe des ordonnées, que vaut-elle en cm^2 ?

Ma solution

Q7 — L'intégration par parties

Donne la formule d'intégration par parties. Quand l'utilise-t-on ? Comment choisir u et v' ?

Ma réponse

Application. Calcule **a)** $\displaystyle\int_0^1 x\,\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$ **b)** $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \ln x\,\mathrm{d}x$

Ma solution

Q8 — Intégrer une forme composée

Comment calcule-t-on une intégrale quand la fonction est une forme composée ?

Ma réponse

Application. Calcule $\displaystyle\int_0^1 \frac{2x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x$.

Ma solution

PARTIE D — Suites d'intégrales, méthode des rectangles

20 min

Quand on ne sait pas calculer l'intégrale, on l'encadre ou on l'approche.

Q9 — Les suites d'intégrales

Comment étudie-t-on une suite d'intégrales $I_n = \displaystyle\int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x$ (sens de variation, limite) ?

Ma réponse

Application. $I_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{x^n}{1+x}\,\mathrm{d}x$. Montre que (I_n) est décroissante et que $0 \leqslant I_n \leqslant \dfrac{1}{n+1}$. Limite ?

Ma solution

Q10 — La méthode des rectangles

Explique la méthode des rectangles pour approcher $\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$, et écris l'algorithme en Python.

Ma réponse

Application. Avec $f(x) = x^2$ et $n = 4$, calcule l'approximation par les rectangles à gauche. Compare à la valeur exacte.

Ma solution

PARTIE E — Les démonstrations du cours — 15 min

Elles peuvent être demandées au bac.

Q11 — Le théorème fondamental (cas croissant)

Pour f continue, positive et croissante sur $[a\,;b]$, démontre que $F(x) = \displaystyle\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ est dérivable et que $F' = f$ (avec $h > 0$).

Ma réponse

Q12 — La formule d'intégration par parties

Démontre la formule d'intégration par parties.

Ma réponse

PARTIE F — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q13 — Pour chaque question d'intégration

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Calculer une intégrale d'une fonction usuelle	
Intégrer un produit polynôme × exponentielle, ou $\ln x$	
Une aire entre deux courbes	
Une aire en cm^2	
Encadrer une intégrale	
Le sens de variation de (I_n)	
La limite de (I_n)	
Une valeur moyenne	
Une valeur approchée	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	